

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Química: Geral e Inorgânica

Carga horária:

120h

EMENTA

Introdução ao estudo da matéria e suas transformações, explorando as relações da química com tecnologias, sociedade e meio ambiente. Estudo das propriedades e usos das substâncias e dos materiais. Reconhecimento da linguagem, representações e códigos próprios da química. Evolução dos modelos atômicos. Classificação periódica e propriedades periódicas. Interações atômicas e moleculares. Funções inorgânicas. Grandezas químicas. Gases. Reações químicas e suas relações qualitativas e quantitativas.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Compreender a natureza da química como ciência e sua importância para a compreensão do mundo que nos cerca.
- ler e interpretar códigos, símbolos, nomenclaturas e textos próprios da química e da ciência.
- Traduzir a linguagem simbólica da química em linguagem discursiva e vice-versa.
- utilizar ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados à química e reconhecer suas modificações ao longo do tempo.
- Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, gráficos, tabelas, relações matemáticas e relações proporcionais presentes na química (raciocínio proporcional).
- Compreender, reconhecer e utilizar conceitos químicos e científicos relevantes nos diferentes setores da sociedade, na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente, suas relações com os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Introdução ao estudo da química.
 - a. Relações da química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente.
 - b. Materiais, suas propriedades e usos - propriedades de materiais.
 - c. Estados físicos da matéria.
 - i. Mudanças de estado.
 - d. Fenômenos físicos e químicos.
 - e. Representações químicas.
 - i. Símbolos, fórmulas.
 - ii. Códigos.

- iii. Expressões próprias da química.
- f. Substâncias simples, substâncias compostas e alotropia.
- g. Sistemas, substâncias puras e misturas.
- h. Métodos de separação de misturas.
- 2. Modelos atômicos.
 - a. Modelo corpuscular da matéria.
 - i. Modelo atômico de Dalton.
 - b. Natureza elétrica da matéria.
 - i. Modelo Atômico de Thomson.
 - ii. Rutherford.
 - iii. Rutherford-Bohr.
 - c. Modelo atômico atual: orbitais atômicos.
 - d. Átomos e sua estrutura.
 - i. Número atômico.
 - ii. Número de massa.
 - iii. Isótopos.
 - iv. Massa atômica.
 - e. Distribuição eletrônica e camada de valência.
- 3. Classificação Periódica
 - a. Elementos químicos e tabela periódica.
 - b. Divisão e características da classificação periódica.
 - c. Propriedades periódicas.
 - i. Raio Atômico.
 - ii. Energia de ionização.
 - iii. Eletronegatividade.
- 4. Ligações químicas.
 - a. Estabilidade e energia - condições para que uma ligação química ocorra.
 - b. Modelo do octeto, estabilidade dos gases nobres e valência.
 - c. Modelo da ligação iônica, fórmula unitária e propriedades das substâncias iônicas.
 - d. Modelo da ligação covalente, fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural plana.
 - e. Modelo da ligação metálica, propriedades das substâncias metálicas e as ligas metálicas.
 - f. Estrutura espacial das moléculas: modelo de repulsão dos pares eletrônicos.
 - g. Polaridade das ligações e das moléculas.
 - h. Forças intermoleculares: dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio.
 - i. Relação entre estruturas, propriedades e aplicação das substâncias.
- 5. Funções inorgânicas.
 - a. Teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius.
 - i. soluções eletrolíticas e não eletrolíticas.
 - b. Ácidos, Bases, Sais e Óxidos.
 - i. Definição.
 - ii. Classificação.
 - iii. Propriedades; formulação.
 - iv. Nomenclatura.
 - c. Principais propriedades dos ácidos e bases: indicadores, escala de pH, reação de neutralização.

6. Grandezas Químicas.

- a. Fórmulas químicas.
 - i. Conceito de molécula e fórmula molecular.
- b. Massa atômica e massa molecular.
- c. Mol, constante de Avogadro e massa molar.

7. Gases.

- a. Características gerais dos gases.
- b. Teoria cinética dos gases.
- c. Definição de gases ideais.
- d. Transformações gasosas.
- e. Equação geral dos gases.
- f. Princípio de Avogadro.
- g. Equação de Clapeyron.
- h. Volume molar dos gases.

8. Reações químicas.

- a. Evidências de transformações químicas.
- b. Classificação das reações químicas.
- c. Balanceamento de equações químicas.
- d. Aspectos quantitativos das transformações químicas: Cálculos estequiométricos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas expositivas e dialogadas a partir da problematização, contextualização, teorização e aplicação dos conhecimentos da química em situações cotidianas.
- Atividades experimentais investigativas e aulas de campo em ambientes formais e não-formais de ensino.

Ademais, poderão ser utilizados estudos de casos, temas geradores e desenvolvimento de projetos, além de recursos tecnológicos interativos como animações e simulações etc.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, livros didáticos, laboratório de química, laboratório de informática, softwares educacionais, sites informativos e interativos, aplicativos de celulares, vídeos, filmes, jornais, revistas, artigos científicos, manuais técnicos, jogos, atividades artísticas e culturais etc.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e processual através de provas teóricas e/ou práticas, individuais e/ou em grupos. Também poderão ser aplicadas atividades avaliativas de produção de trabalhos acadêmicos - escritos e/ou orais, individuais e/ou em grupo, seminários, resumos, produção de textos, produções artísticas etc. Será considerada a participação dos discentes nas aulas, nas propostas das atividades individuais e coletivas, nas discussões em sala, no planejamento e elaboração dos seminários e trabalhos escritos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANTO, E. L. **Química na abordagem do cotidiano**. 1. ed. v. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2016.

CISCATO, C. A. M.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E.; PROTI, P. B. **Química**. 1. ed. v. 1. São Paulo: Moderna, 2016.

LISBOA, J. C. F. et al. **Ser protagonista**: química. 3. ed. v. 1. São Paulo: Editora SM, 2016.

MOL, G. S. et al. **Química cidadã**. 3. ed. v. 1. São Paulo: Editora AJS, 2016.

REIS, M. **Química**: ensino médio. 2. ed. v. 1. São Paulo: Ática, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. **Química**. 2. ed. v. 1. São Paulo: Editora Scipione, 2013.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. **Química**. 9. ed. v. único. São Paulo: Saraiva, 2013.